BÁO CÁO CÁ NHÂN

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Đề tài: Quản lý nhân sự trong doanh nghiệp nhỏ
Sinh viên: Vũ Mạnh Tiến
Module/phân hệ: Quản lý phòng ban và hồ sơ nhân sự

1. GIỚI THIỆU PHẦN CÁ NHÂN

Theo bảng phân công của nhóm, em phụ trách phân hệ Phòng ban và Hồ sơ nhân sự, gồm quản lý phòng ban, chức vụ, chỉ định Trưởng phòng, quản lý hồ sơ nhân viên và quy trình điều chuyển. Em đồng thời triển khai tìm kiếm, lọc và phân trang bằng Ajax để cập nhật dữ liệu mà không tải lại trang.

Phần báo cáo cá nhân tập trung vào ba Use Case tiêu biểu: thêm mới hồ sơ nhân viên, xem danh sách và tìm kiếm hồ sơ, điều chuyển phòng ban và bổ nhiệm chức vụ mới.

Phân hệ này quản lý dữ liệu nhân sự cốt lõi và cơ cấu tổ chức. Dữ liệu hồ sơ phải nhất quán với phòng ban, chức vụ và lịch sử điều chuyển để phục vụ tra cứu, hợp đồng, đánh giá và báo cáo.

2. XÁC ĐỊNH MODULE/PHÂN HỆ ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Mã	Chức năng	Tác nhân	Nội dung chính
FR-01	Quản lý phòng ban	HR, Admin	Thêm, sửa, xóa và tra cứu phòng ban
FR-02	Quản lý chức vụ	HR, Admin	Thêm, sửa, xóa danh mục chức vụ
FR-03	Quản lý hồ sơ	HR	Thêm, cập nhật và xóa mềm hồ sơ
FR-04	Tìm kiếm hồ sơ	HR, Trưởng phòng	Lọc và phân trang bằng Ajax

Mã	Chức năng	Tác nhân	Nội dung chính
FR-05	Điều chuyển nhân sự	HR	Cập nhật cơ cấu và lưu lịch sử

3. THIẾT KẾ USE CASE

Trong phạm vi cá nhân, lựa chọn 3 Use Case chính:

- **UC-EMP-01 – Thêm mới hồ sơ nhân viên**
- **UC-EMP-02 – Xem danh sách, tìm kiếm và lọc hồ sơ nhân viên**
- **UC-ORG-04 – Điều chuyển phòng ban và bổ nhiệm chức vụ mới**

3.1. UC-EMP-01 – Thêm mới hồ sơ nhân viên

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC-EMP-01
Tên Use Case	Thêm mới hồ sơ nhân viên
Tác nhân	Chuyên viên HR
Mục đích	Tạo hồ sơ nhân sự đầy đủ và gắn với cơ cấu tổ chức
Điều kiện trước	HR đã đăng nhập; phòng ban và chức vụ đã tồn tại
Điều kiện sau	Hồ sơ mới được lưu với mã nhân viên duy nhất

Luồng chính:

1. Chuyên viên HR chọn chức năng thêm mới nhân viên.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu hồ sơ nhân viên.
3. HR nhập thông tin định danh, liên hệ và trạng thái làm việc.
4. HR chọn phòng ban và chức vụ từ danh mục.
5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc, định dạng và tính duy nhất của CCCD, email.
6. Nếu hợp lệ, hệ thống sinh mã nhân viên và lưu hồ sơ.
7. Hệ thống thông báo thêm mới thành công.

Luồng ngoại lệ:

- Thiếu hoặc sai định dạng dữ liệu: hiển thị lỗi tại trường nhập.
- CCCD hoặc email đã tồn tại: không lưu và yêu cầu nhập lại.
- Phòng ban hoặc chức vụ không hợp lệ: yêu cầu chọn lại danh mục.

3.2. UC-EMP-02 – Xem danh sách, tìm kiếm và lọc hồ sơ nhân viên

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC-EMP-02
Tên Use Case	Xem danh sách, tìm kiếm và lọc hồ sơ nhân viên
Tác nhân	Chuyên viên HR, Trưởng phòng
Mục đích	Tra cứu hồ sơ nhanh theo từ khóa, phòng ban và trạng thái
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập và có quyền xem hồ sơ
Điều kiện sau	Danh sách phù hợp được hiển thị và phân trang bằng Ajax

Luồng chính:

1. HR hoặc Trưởng phòng mở danh sách hồ sơ nhân viên.
2. Hệ thống tải trang dữ liệu đầu tiên theo quyền truy cập.
3. Người dùng nhập từ khóa hoặc chọn phòng ban, trạng thái làm việc.
4. Ajax gửi điều kiện tìm kiếm và số trang đến Controller.
5. Hệ thống truy vấn dữ liệu, phân trang và trả về danh sách phù hợp.
6. Giao diện cập nhật bảng kết quả mà không tải lại toàn trang.

Luồng ngoại lệ:

- Không có dữ liệu phù hợp: hiển thị danh sách rỗng và thông báo.
- Điều kiện lọc không hợp lệ: bỏ qua giá trị sai và giữ bộ lọc hợp lệ.
- Yêu cầu Ajax lỗi: hiển thị thông báo và cho phép tải lại dữ liệu.

3.3. UC-ORG-04 – Điều chuyển phòng ban và bổ nhiệm chức vụ mới

Nội dung	Mô tả
Mã Use Case	UC-ORG-04
Tên Use Case	Điều chuyển phòng ban và bổ nhiệm chức vụ mới

Nội dung	Mô tả
Tác nhân	Chuyên viên HR
Mục đích	Cập nhật cơ cấu công tác và lưu vết thay đổi
Điều kiện trước	Nhân viên đang làm việc; phòng ban và chức vụ mới hợp lệ
Điều kiện sau	Hồ sơ được cập nhật và lịch sử điều chuyển được lưu

Luồng chính:

1. HR tìm và mở hồ sơ nhân viên cần điều chuyển.
2. Hệ thống hiển thị phòng ban và chức vụ hiện tại.
3. HR chọn phòng ban, chức vụ mới, ngày hiệu lực và nhập lý do.
4. Hệ thống kiểm tra trạng thái nhân viên và ràng buộc Trưởng phòng.
5. Hệ thống cập nhật hồ sơ và ghi lịch sử điều chuyển.
6. Hệ thống thông báo điều chuyển thành công.

Luồng ngoại lệ:

- Phòng ban mới trùng phòng ban hiện tại: cảnh báo và yêu cầu chọn lại.
- Nhân viên là Trưởng phòng cũ nhưng chưa có người thay thế: từ chối điều chuyển.

4. THIẾT KẾ DỮ LIỆU

Entity	Thuộc tính chính	Vai trò
NhanVien	MaNhanVien, HoTen, CCCD, Email, MaPhongBan, MaChucVu, TrangThai	Lưu hồ sơ và vị trí công tác hiện tại
PhongBan	MaPhongBan, TenPhongBan, MoTa, MaTruongPhong	Lưu cơ cấu phòng ban và Trưởng phòng
ChucVu	MaChucVu, TenChucVu, MoTa	Lưu danh mục chức vụ
LichSuDieuChuyen	MaDieuChuyen, MaNhanVien, PhongBanCu, PhongBanMoi, ChucVuCu, ChucVuMoi, NgayHieuLuc	Lưu vết điều chuyển và bổ nhiệm

Quan hệ chính: Một phòng ban có nhiều nhân viên; mỗi nhân viên tại một thời điểm thuộc một phòng ban và một chức vụ; một nhân viên có nhiều bản ghi lịch sử điều chuyển.

4.1. ViewModel/EditModel

Model	Dữ liệu chính	Mục đích
NhanVienCreateViewModel	HoTen, CCCD, Email, MaPhongBan, MaChucVu, TrangThai	Thêm hồ sơ
NhanVienFilterViewModel	TuKhoa, MaPhongBan, TrangThai, Trang	Tìm kiếm và phân trang
DieuChuyenViewModel	MaNhanVien, MaPhongBanMoi, MaChucVuMoi, NgayHieuLuc, LyDo	Điều chuyển
PhongBanViewModel	MaPhongBan, TenPhongBan, MaTruongPhong	Hiển thị cơ cấu phòng ban

5. THIẾT KẾ MVC CRUD FLOW

5.1. Thêm mới hồ sơ nhân viên

Thành phần	Luồng xử lý
View	Hiển thị biểu mẫu thêm hồ sơ
Controller	Nhận dữ liệu POST và kiểm tra ModelState
Model/Service	Kiểm tra trùng CCCD, email và danh mục liên quan
Database	Lưu bản ghi NhanVien
Kết quả	Chuyển đến chi tiết hồ sơ hoặc trả lỗi hợp lệ

5.2. Tìm kiếm và lọc hồ sơ nhân viên

Thành phần	Luồng xử lý
View	Gửi từ khóa, bộ lọc và số trang bằng Ajax
Controller	Tiếp nhận tham số và kiểm tra quyền truy cập

Thành phần	Luồng xử lý
Model/Service	Xây dựng truy vấn lọc và phân trang
Database	Truy vấn hồ sơ cùng phòng ban, chức vụ
Kết quả	Trả Partial View hoặc JSON để cập nhật bảng

5.3. Điều chuyển phòng ban và bổ nhiệm chức vụ

Thành phần	Luồng xử lý
View	Hiển thị thông tin hiện tại và biểu mẫu điều chuyển
Controller	Nhận yêu cầu và kiểm tra dữ liệu
Model/Service	Kiểm tra ràng buộc Trưởng phòng và tạo lịch sử
Database	Cập nhật NhanVien, thêm LichSuDieuChuyen trong giao dịch
Kết quả	Thông báo thành công hoặc lỗi nghiệp vụ

6. KIỂM THỬ CÁC CHỨC NĂNG ĐƯỢC PHÂN CÔNG

Mã	**Chức năng /**	**Thao tác kiểm thử**
TC-01	Thêm hồ sơ	Nhập dữ liệu hợp lệ
TC-02	Trùng CCCD	Dùng CCCD đã tồn tại
TC-03	Tìm kiếm	Nhập mã hoặc tên nhân viên
TC-04	Lọc Ajax	Chọn phòng ban và trạng thái
TC-05	Phân trang	Chuyển trang không tải lại toàn trang
TC-06	Điều chuyển	Chọn phòng ban, chức vụ mới hợp lệ

Mã	**Chức năng /**	**Thao tác kiểm thử**
TC-07	Trùng phòng ban	Chọn lại phòng ban hiện tại
TC-08	Ràng buộc Trưởng phòng	Điều chuyển khi chưa chỉ định người thay thế

7. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ

Phần cá nhân đã xác định và thiết kế phân hệ Phòng ban và Hồ sơ nhân sự. Ba Use Case được mô tả theo tác nhân, điều kiện, luồng chính và ngoại lệ; dữ liệu, ViewModel và luồng MVC được xác định làm cơ sở triển khai. Thiết kế bảo đảm tìm kiếm và phân trang bằng Ajax, kiểm tra trùng dữ liệu và lưu lịch sử điều chuyển.

8. KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện phần cá nhân, em đã phân tích và thiết kế các chức năng cốt lõi của phân hệ Phòng ban và Hồ sơ nhân sự. Phân hệ giúp tập trung hóa hồ sơ, tra cứu nhanh, duy trì cơ cấu tổ chức chính xác và bảo toàn lịch sử thay đổi của nhân viên.